

CADERNOS DE EXPERIÊNCIA

Do impacto ao som

Construção coletiva de uma interface MIDI com sensores piezoelétricos

Arduino Uno, REAPER, sampling e experimentação sonora

Código	ART-2026-001
Tipo de registro	Relato de experimento
Data da atividade	20 de julho de 2026
Local	Informação pendente de confirmação
Estado	Rascunho em revisão
Versão	v0.1

Participantes: Caio Rodrigues, Túlio, Lucimar e Júlia

Documento experimental. Não constitui projeto eletrônico certificado.

Identificação do artigo

Título	Do impacto ao som: construção coletiva de uma interface MIDI com sensores piezoelétricos
Subtítulo	Arduino Uno, REAPER, sampling e experimentação sonora no Grupo de Arte e Tecnologia do Espetáculo
Categoria	Relato de experimento
Data	20 de julho de 2026
Local	Informação pendente de confirmação
Responsável pelo primeiro registro	Caio Rodrigues
Versão e estado	v0.1 - rascunho em revisão
Autorização de publicação de nomes e imagens	Pendente de confirmação; nenhuma fotografia de participante foi incorporada a esta versão.

Resumo

Este relato registra uma experiência coletiva de construção e teste de uma interface musical baseada em dois sensores piezoelétricos, Arduino Uno e comunicação MIDI. O processo começou com a verificação de um piezo como microfone de contato em uma interface de áudio Kurzweil e em uma pista do REAPER. Em seguida, o Arduino foi testado, os sensores foram soldados e ligados às entradas analógicas A0 e A1 com resistores de 10 kΩ. As leituras mostraram impactos de intensidades distintas. O código converteu cada sensor em uma nota MIDI diferente e transformou a força da batida em velocidade MIDI. Uma ponte Serial-MIDI e uma porta virtual conduziram os dados ao REAPER, onde samplers e instrumentos virtuais responderam aos gestos. Caio conduziu a atividade; Túlio auxiliou; Lucimar e Júlia experimentaram o dispositivo. O protótipo demonstrou viabilidade pedagógica e artística, embora ainda dependa de calibração, proteção elétrica mais completa e confirmação de alguns dados técnicos.

Palavras-chave

sensor piezoelétrico; Arduino Uno; MIDI; REAPER; interface musical; computação física.

1. Contexto e pergunta inicial

A experiência surgiu de um sensor piezoelétrico já ligado a um conector P10. O componente foi conectado a uma interface de áudio Kurzweil - modelo pendente de confirmação - e seu sinal foi

recebido em uma pista do REAPER, em sistema estéreo. Nesse primeiro uso, o piezo atuou como microfone de contato: vibrações e impactos sobre o disco tornaram-se sinal de áudio.

A partir desse resultado, o grupo passou a investigar outra função para o mesmo tipo de componente: em vez de apenas captar o som físico, seria possível usar o impacto como dado de controle e disparar sons digitais?

Pergunta inicial

Como transformar impactos captados por sensores piezoelétricos em mensagens MIDI capazes de controlar samplers e instrumentos virtuais no REAPER?

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Investigar a construção de uma interface física de controle musical baseada em sensores piezoelétricos, Arduino Uno e comunicação MIDI.

2.2 Objetivos específicos

- Verificar o funcionamento do Arduino Uno e da comunicação USB pela porta COM3.
- Ler impactos em entradas analógicas e observar diferenças de intensidade.
- Montar dois piezos com GND comum e resistores separados de 10 kΩ.
- Enviar notas MIDI distintas a partir dos pinos A0 e A1.
- Transformar intensidade física em velocidade MIDI.
- Integrar o sistema a uma porta MIDI virtual e ao REAPER.
- Disparar samples e instrumentos virtuais, incluindo alteração de pitch.
- Avaliar aplicações pedagógicas, musicais e cênicas.

3. Participantes e responsabilidades

Participante	Função	Contribuição registrada	Autorização de imagem
Caio Rodrigues	Condução técnica e pedagógica	Coordenou a atividade, orientou montagem e soldagem, programou o Arduino, configurou MIDI, REAPER, samplers e organizou o registro.	Pendente de confirmação
Túlio	Assistência e	Auxiliou durante a	Pendente de

Participante	Função	Contribuição registrada	Autorização de imagem
	experimentação musical	montagem, acompanhou os testes e relacionou o protótipo ao estudo de instrumento e canto.	confirmação
Lucimar	Participante dos testes	Experimentou os sensores e observou respostas a diferentes gestos e intensidades.	Pendente de confirmação
Júlia	Participante dos testes	Experimentou os sensores e colaborou na avaliação das respostas sonoras.	Pendente de confirmação

4. Materiais, equipamentos e softwares

Item	Modelo/quantidade	Condição ou origem	Uso na atividade	Observação
Arduino Uno	1 unidade	Em funcionamento	Leitura analógica e geração de mensagens MIDI	Microcontrolador identificado como ATmega328P; interface USB-Serial CH340.
Sensores piezoelétricos	2 unidades	Um deles previamente ligado a P10	Deteção de impactos	Ligados a A0 e A1; GND comum.
Resistores	2 x 10 kΩ	Disponíveis no laboratório	Descarga e estabilização experimental	Um resistor entre cada entrada analógica e GND.
Interface de áudio Kurzweil	Modelo pendente	Em uso	Primeiro teste do piezo como microfone de contato	Designação exata pendente de confirmação.

Item	Modelo/ quantidade	Condição ou origem	Uso na atividade	Observação
Sistema estéreo	1 sistema	Em uso	Reprodução e escuta	Configuração detalhada pendente.
Solda, ferro e fios	Conjunto	Em uso	Conexões dos piezos e P10	Exigiu cuidado com calor e fixação mecânica.
Multímetro	1 unidade	Em uso	Teste de resistência, continuidade e diagnóstico	Um resistor retirado de placa mediu aproximadamente 7,8 Ω .
Computador Windows	1	Em uso	Arduino IDE, REAPER e ponte MIDI	Porta serial usada: COM3.
Arduino IDE	Versão pendente	Instalado	Compilação, upload e Monitor Serial	Upload confirmado por avrdude.
REAPER	Versão pendente	Instalado	Recepção MIDI, gravação, sampler e VSTi	Entrada virtual habilitada como MIDI input.
loopMIDI / porta virtual	Porta “Arduino Piezo MIDI”	Configurada	Roteamento MIDI virtual	Programa/versão pendentes.
Hairless MIDI-Serial Bridge	Versão pendente	Configurado	Conversão serial para MIDI	A COM3 precisa estar livre.
ReaSamplOmatic5000 e VSTi	Instâncias no REAPER	Em teste	Disparo de samples e sons virtuais	Notas 38 e 36 usadas como mapeamento inicial.
Freesound	Repositório online	Consultado	Busca de samples	Licença de cada arquivo deve ser verificada e creditada.

5. Segurança e cuidados

- Desligar o circuito antes de soldar, mover fios ou alterar ligações.
- Evitar aquecimento prolongado do disco piezoelétrico; a cerâmica pode rachar ou descolar.
- Usar apoio seguro para o ferro de solda e supervisão adequada durante o manuseio.
- Não ligar o mesmo piezo simultaneamente ao Arduino e à interface de áudio sem circuito de isolamento apropriado.
- Começar com toques leves; piezos podem gerar picos de tensão em impactos fortes.
- Os resistores de 10 k Ω foram usados como solução experimental; versões futuras devem avaliar proteção adicional das entradas analógicas.
- Evitar pressão sonora excessiva no sistema estéreo.
- O protótipo é experimental e não certificado para uso profissional, educativo ou cênico sem revisão técnica.

6. Fundamentação técnica

6.1 Piezo como captador e como sensor

Um elemento piezoelétrico produz uma diferença de potencial quando sofre deformação mecânica. Ligado a uma interface de áudio, ele pode atuar como microfone de contato e registrar vibrações. Ligado ao Arduino, pode ser tratado como sensor: o valor lido não é usado como áudio contínuo, mas como indicação de que ocorreu um impacto e de quão intenso ele foi.

6.2 Leitura analógica e velocidade MIDI

No Arduino Uno, a função `analogRead` converte a tensão da entrada em um valor inteiro entre 0 e 1023. O programa procura o pico gerado pelo impacto e o converte para a faixa de velocidade MIDI, de 1 a 127. Assim, a mesma nota pode soar fraca ou forte conforme o gesto.

6.3 Ritmo, intensidade e altura

Três dimensões diferentes

O instante do impacto define o ritmo; o pico da leitura pode controlar a intensidade; a altura musical não é reconhecida automaticamente neste circuito. A nota é escolhida no código ou no mapeamento do instrumento virtual.

6.4 Sampler, VSTi e pitch

O sampler recebe uma nota MIDI e reproduz um arquivo de áudio. O `ReaSamplematic5000` permitiu associar uma amostra a uma nota específica. Instrumentos virtuais também podem receber os mesmos sinais. A alteração de pitch muda a altura percebida do sample, permitindo criar variações graves e agudas a partir de uma mesma gravação.

7. Planejamento e hipótese

Hipótese de trabalho

Se o Arduino detectar picos de intensidade em dois piezos e enviar notas MIDI diferentes, o REAPER poderá separar os gestos e disparar dois sons independentes, preservando diferenças de dinâmica.

- Etapa 1: confirmar placa, cabo, COM3 e upload de sketches.
- Etapa 2: testar um piezo no Monitor Serial.
- Etapa 3: acrescentar o segundo piezo e um segundo resistor.
- Etapa 4: converter as leituras em duas notas MIDI.
- Etapa 5: criar porta virtual e configurar Hairless e REAPER.
- Etapa 6: carregar samples, testar VSTi e observar intensidade, latência e falsos disparos.

8. Esquema do sistema

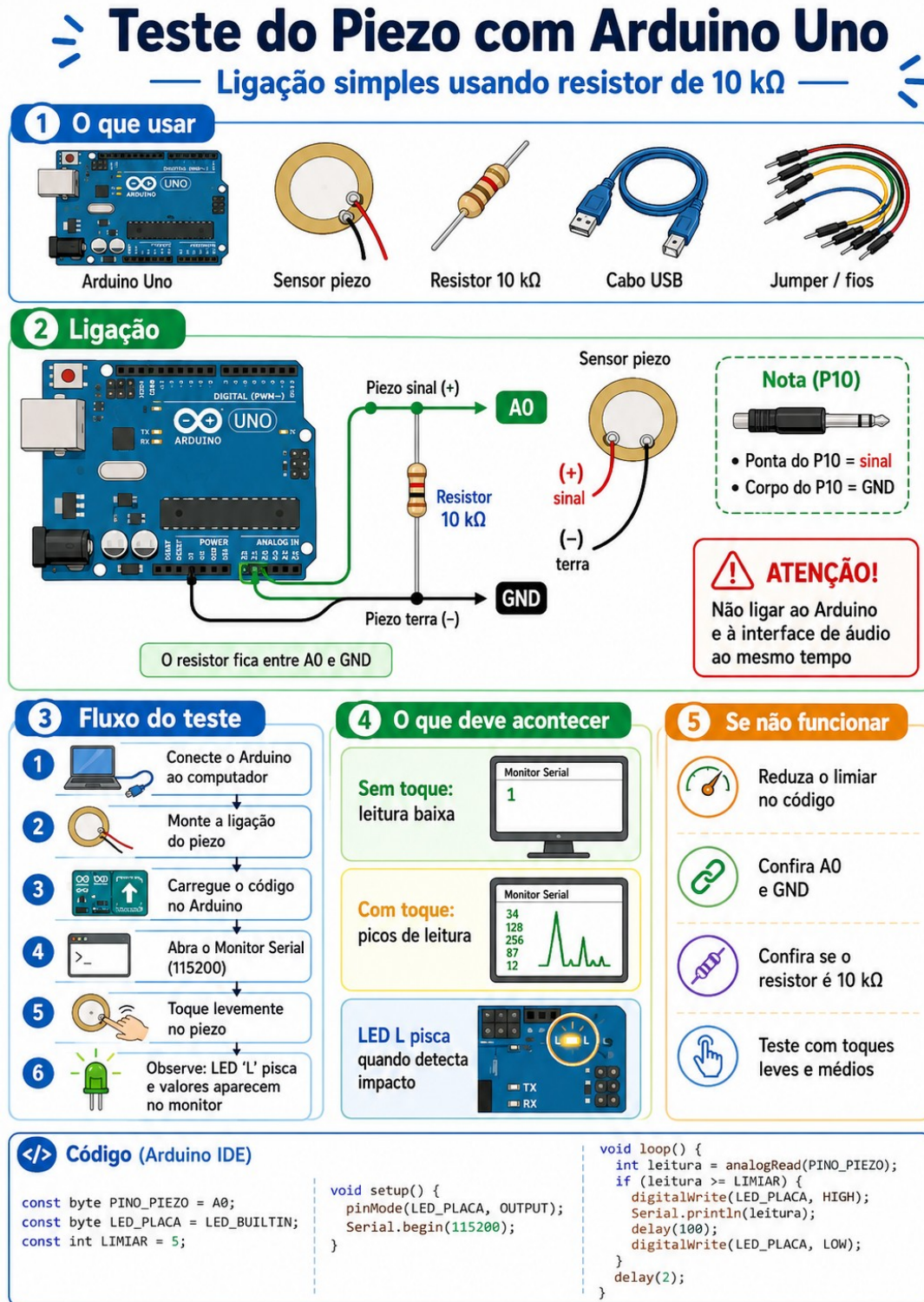


Figura 1 - Infográfico do primeiro teste de um sensor piezo com Arduino Uno. Imagem produzida durante a atividade, 20/07/2026.

Fluxo consolidado do protótipo:

Cadeia de tradução

Gesto físico -> impacto -> tensão elétrica -> analogRead -> código no Arduino -> dados seriais -> ponte Serial-MIDI -> porta virtual -> REAPER -> sampler ou VSTi -> reprodução estéreo.

9. Procedimento realizado

1. O primeiro piezo foi testado como microfone de contato pela interface Kurzweil e por uma pista de áudio do REAPER.
2. O Arduino Uno foi conectado ao computador e testado com sequências no LED interno da placa.
3. O upload foi confirmado pelo avrdude e pelo reconhecimento do ATmega328P.
4. Um piezo foi ligado ao pino A0, com resistor de 10 kΩ entre A0 e GND.
5. O Monitor Serial mostrou valores diferentes para toques fracos e fortes.
6. Um segundo piezo foi soldado e ligado ao pino A1, com seu próprio resistor de 10 kΩ e o mesmo GND.
7. O código foi modificado para enviar a nota MIDI 38 pelo piezo A0 e a nota 36 pelo piezo A1.
8. A intensidade do impacto foi mapeada para velocidade MIDI.
9. Foi criada a porta virtual “Arduino Piezo MIDI”.
10. O Hairless recebeu a COM3 em 115200 baud e enviou dados à porta virtual.
11. O REAPER habilitou a porta como entrada MIDI.
12. Duas instâncias de sampler, ou duas pistas independentes, receberam as notas 38 e 36.
13. Samples e instrumentos virtuais foram testados, incluindo mudança de pitch.

10. Registro de dados e acontecimentos observados

Registro	Classificação	Interpretação
Upload de 2188 bytes concluído; “Avrdude done. Thank you.”	Observado	A placa recebeu o sketch de dois piezos.
Porta serial COM3; dispositivo USB-SERIAL CH340	Observado	A comunicação USB ocorreu por conversor serial.
Leituras diferentes conforme a força do toque	Observado qualitativamente	O pico pode servir como controle de velocidade MIDI.
Erro “Acesso negado” ao carregar sketch	Observado	A COM3 estava ocupada por outro programa, provavelmente Hairless ou Monitor Serial.

Resistor retirado de placa mediu aproximadamente 7,8 Ω	Medido	Valor inadequado para a função planejada; foram usados resistores de 10 k Ω .
Dois sensores compartilharam GND e usaram resistores separados	Montagem realizada	A0 e A1 permaneceram eletricamente independentes como entradas.
Notas MIDI 38 e 36 foram escolhidas	Decisão de mapeamento	Permitem separar os sinais em samplers ou pistas diferentes.

11. Resultados

- O Arduino Uno respondeu aos sketches e executou leituras analógicas dos dois sensores.
- Os impactos foram detectados e apresentaram valores de intensidade diferentes.
- Cada piezo passou a enviar uma nota MIDI distinta.
- A velocidade MIDI preservou uma relação prática com a força da batida.
- O REAPER recebeu a porta MIDI virtual e pôde disparar sons diferentes.
- O uso de sampler e alteração de pitch ampliou a paleta sonora do protótipo.
- A atividade foi compreendida e experimentada coletivamente por Caio, Túlio, Lucimar e Júlia.

Resultado central

O experimento comprovou, em nível de protótipo, a cadeia gesto -> impacto -> dado -> MIDI -> som.

12. Problemas, erros e limitações

- A COM3 não pode ser usada simultaneamente pela Arduino IDE, Monitor Serial e Hairless; isso causou erro de acesso negado.
- O Hairless é uma solução intermediária e antiga; a estabilidade no computador utilizado ainda deve ser acompanhada.
- Os resistores de 10 k Ω funcionaram no teste, mas podem reduzir a sensibilidade. Outros valores devem ser comparados com circuito de proteção adequado.
- A altura musical não é analisada pelo piezo: ela é atribuída no código ou no software.
- Não foram registradas medições padronizadas de latência, ruído, falsos disparos ou repetibilidade.
- O modelo exato da interface Kurzweil, as versões de software e as licenças específicas dos samples ainda precisam ser confirmados.
- A montagem não possui encapsulamento, alívio de tração ou proteção para uso cênico contínuo.

13. Decisões coletivas

Decisão	Motivo	Participantes	Situação
Usar resistores de 10 kΩ disponíveis	Permitir avanço imediato do teste	Caio e Túlio	Provisória
Compartilhar o mesmo GND	Simplificar a montagem mantendo entradas separadas	Caio e Túlio	Aprovada para o protótipo
Enviar notas 38 e 36	Separar dois sons no REAPER	Caio; experimentação pelo grupo	Provisória e ajustável
Usar REAPER, sampler e VSTi	Aproveitar ferramentas já conhecidas e permitir transformação sonora	Grupo	Aprovada
Registrar a experiência nos Cadernos de Experiência	Preservar processo, erros, resultados e autoria	Grupo	Em revisão

14. Aplicações artísticas, pedagógicas e técnicas

- Bateria eletrônica artesanal e instrumentos de objetos.
- Figurinos e acessórios sensíveis ao gesto.
- Pisos, plataformas e cenografia responsiva.
- Controle de samples, síntese, pitch, efeitos, luz e ações mecânicas.
- Exercícios de pulsação, dinâmica, coordenação e improvisação para Túlio.
- Atividades participativas acessíveis a pessoas sem experiência prévia em programação.
- Pesquisa de computação física e luteria digital para o Grupo de Arte e Tecnologia do Espetáculo.
- Desenvolvimento de serviços e demonstrações técnicas ligados a som, performance e tecnologia.

15. Próximos passos

Ação	Responsável	Prioridade	Condição de conclusão
Confirmar modelo da interface Kurzweil e versões dos softwares	Caio	Alta	Dados conferidos no equipamento e nos programas

Testar resistores de 100 kΩ, 470 kΩ e 1 MΩ com proteção adequada	Caio / grupo	Alta	Comparação de sensibilidade e estabilidade registrada
Adicionar diodos de proteção e resistor em série conforme projeto revisado	Responsável técnico	Alta	Circuito documentado e testado com segurança
Medir latência, falsos disparos e repetibilidade	Caio e Túlio	Média	Tabela de testes concluída
Criar suporte mecânico e alívio de tração para os fios	Grupo	Média	Protótipo resistente ao manuseio
Registrar nomes, autores e licenças dos samples do Freesound	Responsável editorial	Alta	Créditos completos anexados
Experimentar até seis entradas analógicas e separar pistas no REAPER	Grupo	Média	Mapa de notas e sessão de teste salvos
Revisar o artigo com todos os participantes e autorizações	Todos	Alta	Versão aprovada para publicação

16. Conclusão

A experiência demonstrou que um conjunto acessível de sensores, Arduino e software de áudio pode produzir uma interface expressiva e compreensível. O piezo passou de captador de contato a gerador de eventos MIDI; o Arduino tornou o impacto mensurável; o REAPER transformou os dados em som. O resultado não é um produto terminado, mas um protótipo funcional que reúne eletrônica, programação, áudio digital, sampling, escuta e colaboração. A participação de Caio, Túlio, Lucimar e Júlia mostrou que a pesquisa pode ser simultaneamente técnica, pedagógica e artística. A continuidade do trabalho depende de calibração, proteção elétrica, documentação das licenças e revisão coletiva.

17. Referências consultadas

GRUPO DE ARTE E TECNOLOGIA DO ESPETÁCULO. Cadernos de Experiência: manual editorial e técnico. Versão 0.1, 20 jul. 2026.

ARDUINO. Arduino Uno Rev3 - documentação de hardware. Consulta em 20 jul. 2026.

ARDUINO. analogRead() - referência da linguagem Arduino. Revisão indicada na documentação: 17 maio 2024.

COCKOS. REAPER User Guide e ReaEffects Guide. Consulta em 20 jul. 2026.

PROJECT GUS. Hairless MIDI<->Serial Bridge. Consulta em 20 jul. 2026.

FREESOUND. FAQ e informações sobre licenças Creative Commons. Consulta em 20 jul. 2026.

18. Anexos e arquivos relacionados

- Código Arduino para dois piezos MIDI - a incorporar ao repositório.
- Infográfico “Teste do Piezo com Arduino Uno”.
- Sessão do REAPER com porta MIDI virtual, samplers e VSTi - arquivo pendente de organização.
- Samples do Freesound - nomes, autores e licenças pendentes de registro.
- Fotografias da atividade - não incluídas nesta versão; autorização pendente.

19. Controle de versões

Versão	Data	Responsável	Alteração	Estado	Aprovação
v0.1	20/07/2026	Caio Rodrigues / apoio de IA	Rascunho inicial do relato e formatação em PDF	Rascunho	Pendente

Responsabilidade editorial

Este documento deve ser revisado pelos participantes. Dados técnicos, autorizações de imagem, licenças de samples e uso institucional de nomes ou marcas permanecem sujeitos a confirmação e aprovação.